HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

DIXIS RECURSOS Y SOLUCIONES, SL · Licitaciones y Envolventes Industriales

OFERTA TÉCNICA P-2026-0044 (REV5)
Ref: PRE-2026-1028-AENA-CARGA-HDX-REV5
Fecha: 28 de octubre de 2026
Validez: 30 días naturales

CLIENTE Y PROYECTISTA

Consultores de Ingeniería UG21 / UTE BTG-UG21
Atn: Marina Gallego Fernández (Arquitecto / Proyectos) | Tlf: +34 622 09 72 78
Web: www.ug21.com

PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO

100.174 Sustitución Cubierta Terminal de Carga - Proyecto Básico
Promotor: AENA S.M.E., S.A. - Dirección de Infraestructuras
Ubicación: Terminal de Carga, Aeropuerto de Menorca, Mahón (Menorca)

SUPERFICIE TOTAL	SISTEMA DE CUBIERTA	ACABADO PROTECCIÓN	FIJACIÓN ESTANCA
2.624,10 m²	**Panel PIR 40mm**	**Granite® HDX55**	**Galv. + EPDM**
Cubierta (1.371 m²) + Voladizos y Tabica (1.253,10 m²)	3 grecas con tapajuntas (B-s1,d0)	55 µm en AMBAS CARAS (C5-M marino)	Tornillería roscachapa con junta EPDM

1. MEMORIA TÉCNICA Y SISTEMA PROPUESTO

Protección Marina Severa C5-M, Medios Integrados y Seguridad

Atendiendo a las especificaciones y ampliaciones requeridas por **UG21 Engineering** para la terminal de carga del Aeropuerto de Menorca, se formula propuesta técnica de renovación integral que comprende la sustitución de la cubierta principal, la cobertura superior e inferior de los voladizos de muelles y la tabica vertical de fachada:

- **Recubrimiento Granite® HDX55 (55 micras) en AMBAS CARAS:** Sistema orgánico multicapa sobre chapa estructural galvanizada Z275. Máxima categoría de resistencia a la corrosión **RC5 / C5-M (Marino Severo)** y radiación UV **RUV4** (UNE-EN 10169). Inmune a la niebla salina marina de Menorca y gases de queroseno de turbinas aéreas. Aplicado al 100% en cubierta, caras superior e inferior de voladizos y tabica.
- **Medios de Elevación y Fletes Íntegramente Repercutidos:** Todos los transportes marítimos Península-Menorca en trailers especiales, camión grúa telescópica autopropulsada para izado distribuido en pórticos y plataformas elevadoras PEMP se encuentran totalmente repercutidos e integrados en los precios unitarios de cada partida.
- **Panel Sándwich PIR 40 mm:** Espesor 40 mm, densidad 40 kg/m³, transmitancia reducida (U = 0,51 W/m²·K) y clasificación al fuego **B-s1,d0 / Broof(t1)** según UNE-EN 13501-1.
- **Tornillería Roscachapa Galvanizada con EPDM:** Fijaciones mecánicas autotaladrantes de acero galvanizado con arandela vulcanizada de estanqueidad en EPDM y cordón hidro-expansivo continuo en solapes.
- **Escaleras Inox con Crinolina (Opcionales):** Conforme a **UNE-EN ISO 14122-4** íntegramente en acero inoxidable AISI 304/316, jaula dorsal, cancela batiente con muelle y portón inferior de bloqueo con candado (protocolo AENA).
- **Línea de Vida Homologada LUXTOP® (Opcional):** Cable de acero inoxidable AISI 316 continuo (Ø 8 mm) conforme a **UNE-EN 795:2012 Tipo C y CEN/TS 16415** para hasta 4 operarios simultáneos, postes sobre faldón con absorbedores dinámicos y carros pasantes continuos sin desconexión.

2. DESGLOSE DE REMATERÍA TÉCNICA HDX55 (PARTIDA 07)

Metrado verificado según Planimetrías (489,15 ml + 10 ud singulares)

DETALLE DE MEDICIONES LINEALES PARA CONTROL Y SUPERVISIÓN TÉCNICA:

• Cumbrera troquelada faldón a 2 aguas:	**50,23 ml**	• Testeros / hastiales laterales a 2 aguas (4 x 10,40m):	**41,60 ml**
• Testeros / hastiales faldón a 1 agua (2 x 10,87m):	**21,74 ml**	• Coronación babero contra peto superior (1 agua):	**30,22 ml**
• Remate de quiebro/salto entre faldones:	**10,40 ml**	• Goterones frontales voladizos Este y Oeste (80,44 x 2):	**160,88 ml**
• Cierres laterales de testero en voladizos (4 x 3,30m):	**13,20 ml**	• Babero posterior voladizo contra fachada (80,44 x 2):	**160,88 ml**

Total Desarrollo Lineal Rematería HDX55: 489,15 ml — **Puntos singulares (cajeados chimeneas/bajantes): 10 ud**

3. DESGLOSE DE SUPERFICIES DE ACTUACIÓN

Terminal de Carga Aeropuerto de Menorca

Sector	Denominación del Elemento	Tipología Constructiva	Superficie	Acabado Dos Caras	Ambiente Normativo
01	**Cubierta Principal a Dos Aguas**	Panel Sándwich PIR 40 mm con tapajuntas	**1.042,50 m²**	HDX55 / HDX55	Marino C5-M / AENA
02	**Cubierta Faldón a Un Agua**	Panel Sándwich PIR 40 mm con cortes y adaptación a petos	**328,50 m²**	HDX55 / HDX55	Marino C5-M / AENA
03	**Voladizos de Fachadas (Cobertura Superior)**	Chapa/panel grecado sobre ménsulas metálicas saneadas	**533,00 m²**	HDX55 / HDX55	Marino C5-M / AENA
04	**Lado Inferior de Voladizos (Cielo Raso)**	Chapa grecada fijada bajo viguetas en ménsula	**533,60 m²**	HDX55 / HDX55	Marino C5-M / AENA
05	**Tabica Vertical de Fachada sobre Marquesinas**	Chapa grecada en paramento vertical de peto/fachada	**186,50 m²**	HDX55 / HDX55	Marino C5-M / AENA
		TOTAL SUPERFICIE DE ACTUACIÓN:	**2.624,10 m²**	**100% Tratamiento Anticorrosión HDX55 en 2 caras**	

4. CUADRO DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE PARTIDAS BASE

Obra Principal Cubiertas, Voladizos y Tabica (Medios Integrados)

Nº	Concepto y Resumen Descriptivo	Ud.	Cantidad	P. Unitario	Importe (€)
01	**Desmontaje controlado de cubierta actual, voladizos, falso techo inferior, tabicas y gestión autorizada de residuos** Desmontaje manual y mecánico de la totalidad de la cubierta existente, chapas de voladizos superiores, falsos techos inferiores de viguetas y tabicas verticales degradadas y corroídas (superficie total 2.624,10 m²). Incluye descenso a cota cero con grúa pluma y plataforma elevadora (medios integrados), acopio clasificado de chatarra férrica, carga, transporte y entrega en centro autorizado de reciclaje de Menorca con canon oficial de vertedero incluido.	m²	2,624.10	25.00 €	**65,602.50 €**
02	**Suministro e instalación de Panel Sándwich HDX55 en AMBAS CARAS en cubierta a dos aguas** Suministro e instalación de panel sándwich de cubierta de 3 grecas con tapajuntas integrado, compuesto por núcleo aislante rígido de PIR de 40 mm de espesor (densidad 40 kg/m³, λ = 0,022 W/m·K, clasificación al fuego B-s1,d0) y dos chapas de acero estructural galvanizado con revestimiento de protección marina severa Granite® HDX55 (55 µm de espesor) en AMBAS CARAS (exterior e interior). Fijación a estructura portante mediante tornillería roscachapa / autorroscante de acero galvanizado con arandela estanca vulcanizada de EPDM y cordón continuo de masilla hidro-expansiva de butilo en solapes. Incluye fletes marítimos Península-Menorca de paneles de gran longitud, camión grúa pluma para descarga e izado distribuido en pórticos y plataformas elevadoras PEMP integradas.	m²	1,042.50	135.00 €	**140,737.50 €**
03	**Suministro e instalación de Panel Sándwich HDX55 en AMBAS CARAS en cubierta a un agua** Suministro e instalación de panel sándwich de cubierta de 3 grecas con tapajuntas integrado (espesor 40 mm PIR, B-s1,d0) con acabado de alta durabilidad Granite® HDX55 (55 µm) por ambas caras (exterior e interior) en faldón a un agua. Incluye adaptaciones mecánicas de faldón, cortes en encuentros contra paramentos verticales y petos, fijaciones roscachapa de acero galvanizado con arandela de estanqueidad EPDM, sellado butílico continuo y repercusión íntegra de fletes marítimos y medios mecánicos de elevación y PEMP.	m²	328.50	135.00 €	**44,347.50 €**
04	**Sustitución de cobertura superior de voladizos en muelles de carga con acabado HDX55 e imprimación anticorrosiva** Rehabilitación y sustitución de la cubierta superior de los voladizos de fachada (muelles de carga, 267 m² por fachada, total 533 m²). Incluye cepillado y saneado mecánico superficial con eliminación de óxido en viguetas metálicas en ménsula existentes, aplicación de capa de imprimación epoxi anticorrosiva rica en zinc de alto espesor (C5-M), e instalación de nueva cobertura con chapa/panel protegida con revestimiento HDX55 (55 µm) en ambas caras, con tornillería roscachapa galvanizada con arandela EPDM, remates perimetrales frontales con goterón y repercusión de plataformas elevadoras PEMP.	m²	533.00	95.00 €	**50,635.00 €**
05	**Suministro e instalación de chapa grecada HDX55 en AMBAS CARAS en lado inferior de voladizos (cielo raso)** Suministro e instalación de chapa grecada de acero estructural galvanizado con revestimiento anticorrosión marina Granite® HDX55 (55 µm) en AMBAS CARAS por la cara inferior de las viguetas en ménsula de los muelles de carga (cielo raso / forro inferior de voladizos). Incluye nivelación, fijación directa a viguetas mediante tornillería roscachapa de acero galvanizado con arandela vulcanizada de EPDM, perfilería perimetral de ajuste y remate, y repercusión completa de plataformas PEMP y fletes.	m²	533.60	95.00 €	**50,692.00 €**
06	**Suministro e instalación de chapa grecada HDX55 en AMBAS CARAS en tabica vertical de fachada sobre voladizos** Suministro e instalación de chapa grecada de acero galvanizado con idéntico recubrimiento Granite® HDX55 (55 µm) en ambas caras en paramento vertical de tabica de fachada sobre marquesinas/voladizos de muelles. Incluye adaptaciones mecánicas en encuentros de peto, solapes estancos con cordón de butilo, tornillería roscachapa galvanizada con junta de estanqueidad de EPDM y medios de elevación con plataformas articuladas PEMP integrados.	m²	186.50	95.00 €	**17,717.50 €**
07	**Rematería completa en acero con acabado HDX55, coronaciones, encuentros, mordidos y sellados** Suministro, conformación en taller y montaje de 489,15 ml de rematería técnica plegada a medida (desarrollos 300-500 mm) en chapa de acero galvanizado con idéntico recubrimiento Granite® HDX55 (55 µm): 50,23 ml de cumbrera troquelada a dos aguas, 63,34 ml de remates laterales de hastial/testero con goterón, 30,22 ml de babero de coronación contra peto, 10,40 ml de remate de salto entre naves, 174,08 ml de goterones frontales y laterales de voladizo, 160,88 ml de baberos de encuentro voladizo-fachada y 10 unidades de mordidos y cajeados estancos en salidas de chimeneas y bajantes, fijados con tornillería galvanizada lacada con junta EPDM y doble sellado perimetral continuo con masilla hidro-expansiva de butilo y polímero elástico MS exterior.	lote	1.00	14,850.00 €	**14,850.00 €**
08	**Seguridad y salud, protecciones colectivas en altura y protocolo aeroportuario AENA** Implantación de medidas de seguridad y salud en altura bajo estricta normativa de AENA en terminal de carga: instalación de redes de seguridad anticaídas bajo faldones según norma UNE-EN 1263-1, líneas de vida provisionales homologadas UNE-EN 795, balizamiento perimetral de zonas de acopio y descarga, tramitación de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) en plataforma aeroportuaria, gestión de acreditaciones del personal y recursos preventivos permanentes en obra.	lote	1.00	9,800.00 €	**9,800.00 €**
				SUBTOTAL BASE IMPONIBLE OBRA BASE:	**394,382.00 €**
				I.V.A. (21%) OBRA BASE:	82,820.22 €
				TOTAL OBRA BASE (IVA INCLUIDO):	**477,202.22 €**

5. PARTIDAS OPCIONALES: SEGURIDAD EN ALTURA (ESCALAS INOX Y LÍNEA LUXTOP®)

Homologadas UNE-EN ISO 14122-4 / UNE-EN 795

Código	Concepto y Elementos de Seguridad Integrados	Ud.	Cantidad	P. Unitario	Importe (€)
OPC-01	**OPCIONAL 1: Escalera de gato con protección dorsal en acero inoxidable para acceso a voladizo (H ≈ 4,20 m)** ACERO INOX Fabricación, suministro e instalación de escalera fija de gato según norma UNE-EN ISO 14122-4 realizada íntegramente en ACERO INOXIDABLE (AISI 304/316) para acceso seguro desde cota suelo a voladizo (altura aprox. 4,20 m, desarrollo total 5,30 m con desembarco). Incluye montantes verticales de pletina/tubo inox, peldaños antideslizantes estriados de seguridad, jaula de protección dorsal (crinolina) con aros y tirantes longitudinales en pletina inox a partir de 2,20 m, desembarco superior ensanchado con barandillas de salida de 1.100 mm, compuerta batiente de gravedad/muelle con cierre automático, placa de condena inferior anti-intrusión con candado en acero inoxidable para control de acceso aeroportuario AENA, y anclajes químicos estructurales en acero inox A4.	ud	1.00	5,005.00 €	**5,005.00 €**
OPC-02	**OPCIONAL 2: Escalera de gato con protección dorsal en acero inoxidable para acceso a cubierta (H ≈ 6,80 m)** ACERO INOX Fabricación, suministro e instalación de escalera fija de gato según norma UNE-EN ISO 14122-4 realizada íntegramente en ACERO INOXIDABLE (AISI 304/316) para acceso técnico y de mantenimiento a la cubierta principal del edificio (altura aprox. 6,80 m, desarrollo total 7,90 m con desembarco). Incluye montantes de acero inox, peldaños antideslizantes mecanizados, jaula dorsal continua (crinolina) en acero inox a partir de 2,50 m de altura, desembarco superior protegido con barandillas de 1.100 mm y rodapié, puerta batiente de salida con resorte de cierre automático de seguridad, portón inferior abatible de bloqueo anti-intrusión con cerradura/candado de seguridad en acero inoxidable, y fijaciones estructurales en acero inoxidable A4.	ud	1.00	7,735.00 €	**7,735.00 €**
OPC-03	**OPCIONAL 3: Línea de vida permanente homologada marca LUXTOP® s/ UNE-EN 795:2012 Tipo C sobre cubierta** LUXTOP® EN 795 Suministro, replanteo, montaje y certificación oficial de sistema permanente de línea de vida horizontal continua de cable de acero inoxidable AISI 316 (Ø 8 mm) marca LUXTOP®, conforme a las normas UNE-EN 795:2012 Tipo C y CEN/TS 16415 (homologada para trabajo y rescate de hasta 4 operarios simultáneos). Instalación sobre cubierta de panel sándwich mediante postes terminales e intermedios con absorbedor de impacto dinámico patentado LuxTop®, bases de fijación estancas sobreelevadas con juntas de EPDM (evitando cualquier riesgo de filtración o puente térmico), tensor de cable con testigo micrométrico de tensión, pieza curva/esquina si procede, carros deslizadores pasantes transfronterizos sin necesidad de desconexión manual, placa de marcado identificativa CE, ensayos de tracción en obra y dossier de legalización con certificado visado.	ud	1.00	18,000.00 €	**18,000.00 €**

SUBTOTAL BASE IMPONIBLE OPCIONALES:	**30,740.00 €**
I.V.A. (21%) OPCIONALES:	6,455.40 €
TOTAL OPCIONALES (IVA INCLUIDO):	**37,195.40 €**

OBRA BASE (MEDIOS INTEGRADOS)
394,382.00 €
+ IVA 21%: 477,202.22 €

OPCIONALES (2 ESCALAS INOX + LUXTOP)
+30,740.00 €
+ IVA 21%: 37,195.40 €

TOTAL CONJUNTO (BASE + OPCIONALES)
425,122.00 €
TOTAL CON IVA: 514,397.62 €

6. CONDICIONES COMERCIALES, LOGÍSTICAS Y GARANTÍAS

FORMA DE PAGO Y CONTRATACIÓN

- **Forma de pago:** A convenir con el cliente según avance y certificaciones de obra.
- **Partidas opcionales:** Facturación independiente según previa aceptación y aprobación técnica de la Dirección de Obra.

PLAZOS, AENA Y GARANTÍAS

- **Plazo de ejecución:** 2 a 3 meses desde la recepción de materiales en obra y formalización del contrato.
- **Garantías:** 10 años en Granite® HDX55, inox y LuxTop®; 5 años estanqueidad; 2 años montaje.
- **Seguridad:** Cumplimiento estricto UNE-EN ISO 14122-4, UNE-EN 795 y normativa de seguridad operacional AENA.

Por la Empresa Contratista:
HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS
(Dixis Recursos y Soluciones, SL)
Dpto. Técnico y Dirección de Obra

Conforme el Cliente / Dirección Técnica:
CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21
(UTE BTG-UG21 / AENA)
Dña. Marina Gallego Fernández (Arquitecto)